MPG No. 22.2.80 $\bar{6}1'$ [Type II, hexagonal] [G tensor]

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_z \end{bmatrix}$$

$G_z = \mathbb{G}_z^{(1)}$

* Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxz} \\ 0 & 0 & G_{xxz} \\ 0 & 0 & G_{zzz} \\ 0 & G_{xxz} & 0 \\ G_{xxz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{xxz} = \mathbb{G}_z^{(1)} - \mathbb{G}_z^{\alpha(1)}$
$G_{zzz} = 3\mathbb{G}_z^{(1)} + 2\mathbb{G}_z^{\alpha(1)}$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxz} \\ 0 & 0 & G_{xxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzx} & -\frac{G_{xxz}}{2} & 0 \\ -\frac{G_{xxz}}{2} & -G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{xxz} = 2\mathbb{G}_z^{(2)}$
$G_{yzx} = 3\mathbb{Q}_u^{(1)}$
$\frac{G_{xxz}}{2} = \mathbb{G}_z^{(2)}$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzx} & G_{yzy} & 0 \\ -G_{yzy} & G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyz} \end{bmatrix}$$

$G_{yzx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_u^{(2)}$
$G_{yzy} = \mathbb{G}_z^{(3)}$
$G_{xyz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_u^{(2)}$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} & G_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxyz} & -G_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ G_{xxyz} & -G_{xxyz} & 0 & 0 & 0 & -G_{xxzx} \\ G_{xxzx} & -G_{xxzx} & 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxzx} & G_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{xxyz} = \mathbb{G}_{4s}^{(1)}$
$G_{xxzx} = \mathbb{G}_{4c}^{(1)}$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} & G_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxyz} & -G_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -G_{xxyz} & G_{xxyz} & 0 & 0 & 0 & G_{xxzx} \\ -G_{xxzx} & G_{xxzx} & 0 & 0 & 0 & -G_{xxyz} \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxzx} & G_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{xxyz} = 2\mathbb{Q}_{3c}^{(1)}$
$G_{xxzx} = -2\mathbb{Q}_{3s}^{(1)}$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} G_{xxyz} & G_{xxzx} & 0 \\ -G_{xxyz} & -G_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{xxzx} & -G_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{xxyz} = \mathbb{Q}_{3c}^{(2)}$
$G_{xxzx} = \mathbb{Q}_{3s}^{(2)}$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} G_{yzxx} & -G_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & G_{yzxy} \\ G_{yzxy} & -G_{yzxy} & 0 & 0 & 0 & -G_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{yzxx} = \mathbb{Q}_{3c}^{(3)}$
$G_{yzxy} = \mathbb{Q}_{3s}^{(3)}$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} & G_{xxzx} & 0 & G_{xxzy} & G_{xxxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxyz} & -G_{xxzx} & 0 & -G_{xxzy} & -G_{xxxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ G_{yzxx} & -G_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & G_{yzxy} & 0 & 0 & G_{yzxy} \\ -G_{yzxy} & G_{yzxy} & 0 & 0 & 0 & G_{yzxx} & 0 & 0 & G_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxxz} & G_{xxzy} & 0 & -G_{xxzx} & G_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{xxyz} = \mathbb{G}_{4s}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{3c}^{(1)} + \mathbb{Q}_{3c}^{(2)}$
$G_{xxzx} = \mathbb{G}_{4c}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3s}^{(1)} + \mathbb{Q}_{3s}^{(2)}$
$G_{xxzy} = \mathbb{G}_{4s}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{3c}^{(1)} - \mathbb{Q}_{3c}^{(2)}$
$G_{xxxz} = \mathbb{G}_{4c}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3s}^{(1)} - \mathbb{Q}_{3s}^{(2)}$
$G_{yzxx} = \mathbb{G}_{4s}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3c}^{(1)}$
$G_{yzxy} = -\mathbb{G}_{4c}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3s}^{(1)}$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzxx} & -G_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & G_{yzxy} & 0 & 0 & G_{yzxy} \\ G_{yzxy} & -G_{yzxy} & 0 & 0 & 0 & -G_{yzxx} & 0 & 0 & -G_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{yzxx} = \mathbb{Q}_{3c}^{(3)}$
$G_{yzxy} = \mathbb{Q}_{3s}^{(3)}$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxxz} \\ 0 & 0 & G_{yyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ -G_{xxxz} & G_{yyyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -G_{yyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{xxxz} & -G_{yyyz} & 0 \\ 0 & 0 & -G_{xxxz} \\ -G_{yyyz} & -G_{xxxz} & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{xxxz} = \mathbb{G}_{4c}^{(1)}$
$G_{yyyz} = -\mathbb{G}_{4s}^{(1)}$